



**LA SCIENZA A SUPPORTO
DEL CALCOLATORE COXEVAC®**



Indice

Introduzione	3
---------------------	---

1. Costi della patologia	4
Impatto della patologia sugli animali infetti	4
Costi correlati alla patologia	5

2. La vaccinazione con Coxevac®	5
La scelta del protocollo	5
I benefici della vaccinazione	6

3. Calcolatore	7
Strategia di analisi	7
Panoramica	7
La sieroprevalenza come indicatore di infezione e la sua modifica in caso di vaccinazione	8
Impatto della malattia senza vaccinazione	9
Impatto della malattia con la vaccinazione	10
Calibrazione	10

4. Caso pratico	12
------------------------	----

5. Conclusioni	12
-----------------------	----

Bibliografia	13
---------------------	----

Introduzione

.....

La Febbre Q è una malattia infettiva comune a molte specie animali tra cui mammiferi, rettili e uccelli. È causata da un piccolo batterio intracellulare: *Coxiella burnetii*. Questa malattia è anche una zoonosi e i ruminanti (capre, pecore e bovini) sono considerati il reservoir batterico e la principale fonte di contaminazione per l'uomo.

Ma al di là dell'aspetto zoonotico, **la Febbre Q è una delle principali malattie presenti negli allevamenti dei ruminanti.** È infatti causa di gravi problemi di salute, legati alla riproduzione. L'espressione clinica nei piccoli ruminanti è caratterizzata dagli aborti, mentre nei bovini segni clinici insidiosi, come metrite o endometrite, ritenzione placentare e altro ancora (generalmente anche i disturbi della fertilità) sono conseguenze dell'infezione. Quindi l'impatto della malattia sulla redditività dell'azienda agricola è difficile da valutare.

Esistono soluzioni per controllare la malattia, in particolare la vaccinazione. Come ogni malattia, l'attuazione di un protocollo vaccinale comporta un investimento finanziario e umano. L'allevatore e il suo veterinario hanno legittimamente bisogno di uno strumento per valutare la redditività della vaccinazione nel breve e nel medio termine per poter prendere una decisione consapevole sull'attuazione di una profilassi medica.

Abbiamo quindi sviluppato questa applicazione per:

- **stimare il costo della malattia in un determinato gruppo di bovine da latte,**
- **calcolare il beneficio economico della vaccinazione in 3 anni e il rendimento che l'investimento che ne consegue.**

Per fare questo, abbiamo lavorato con due esperti indipendenti:



Professor Didie Raboisson
della Scuola Veterinaria
Nazionale di Tolosa, Francia.

*Professor in Population
Medicine & Economics of
Animal Health*



Professor Raphaël Guatteo
della Scuola Veterinaria
Nazionale di Nantes (ONIRIS),
Francia.

*EBVS® European Specialist in
Bovine Health Management*

1. Il costo della malattia

L'impatto della malattia sugli animali infetti

L'impatto economico della Febbre Q si basa principalmente sui disturbi riproduttivi: maggiori aborti, aumento delle ritenzioni placentari e delle metriti con diminuzione delle prestazioni riproduttive:



Per l'aborto

Secondo la letteratura, l'ulteriore rischio (rischio relativo) nei casi di infezione da Febbre Q varia da **2 a 2.5** [1.7-3.8] (Lopez Gatius et al., 2012; Ordronneau, 2012).

All'interno di una mandria, riguarda sia vacche che manze.



Per la ritenzione placentare

L'ulteriore rischio (rischio relativo) è stato valutato a **1,52** [1.06-2.19] (Ordronneau, 2012).

Riguarda solo le vacche poiché può accadere solo dopo il primo parto.



Per le metriti

L'ulteriore rischio (rischio relativo) è stato determinato, in uno studio di campo, a **2.5** (Valla et al., 2014a).

Come per la ritenzione placentare, riguarda solo le vacche.



Per gli altri disordini riproduttivi

I seguenti parametri sono stati estrapolati dalla letteratura che definisce il beneficio della vaccinazione contro la Febbre Q (Lopez Gatius et al., 2012; Lopez Helguera et al., 2014).

- ▶ Per le fecondazioni artificiali successive alla prima, l'ulteriore rischio (rischio relativo) in caso di infezione da Febbre Q è **1,85** sia per le manze che per le vacche.
- ▶ Secondo la letteratura la Febbre Q è responsabile di una diminuzione del **50%** del tasso di concepimento della prima fecondazione artificiale (FSCR) sia per le vacche che per le manze.
- ▶ Per ulteriori fecondazioni necessarie al concepimento: lo stesso studio lo ha valutato pari a **0,4**. Si applica a vacche e manze sieropositive.
- ▶ Aumento del numero di giorni non produttivi (giorni extra nell'intervallo interparto (CCI) per le vacche o ritardo del primo parto (C1) per le manze) direttamente collegato all'infezione da Febbre Q (cioè indipendentemente dal numero di fecondazioni o FSCR): è valutato pari a **14**.

Costi correlati

I dati della letteratura forniscono i seguenti costi per ciascun parametro

- Costo medio di un aborto: da **400** a **1.000 euro** (Arsia, 2010)
- Costo di un giorno non produttivo: **5 euro** (Cabrerera, 2014)
- Costo di un'inseminazione artificiale: molto variabile a seconda del paese. Per esempio: da **30** a **40 euro nella maggior parte dei paesi Europei**
- Costo del trattamento di una ritenzione placentare: da **10** a **15 euro**
- Costo del trattamento della metrite/endometrite clinica: da **40** a **100 euro**

Prendendo questi dati, per un allevamento con un sieroprevalenza del **30%** (una percentuale frequentemente riscontrata negli allevamenti infetti in Europa), il costo della malattia è compreso tra **49 €** e **75 €** per vacca in lattazione all'anno.

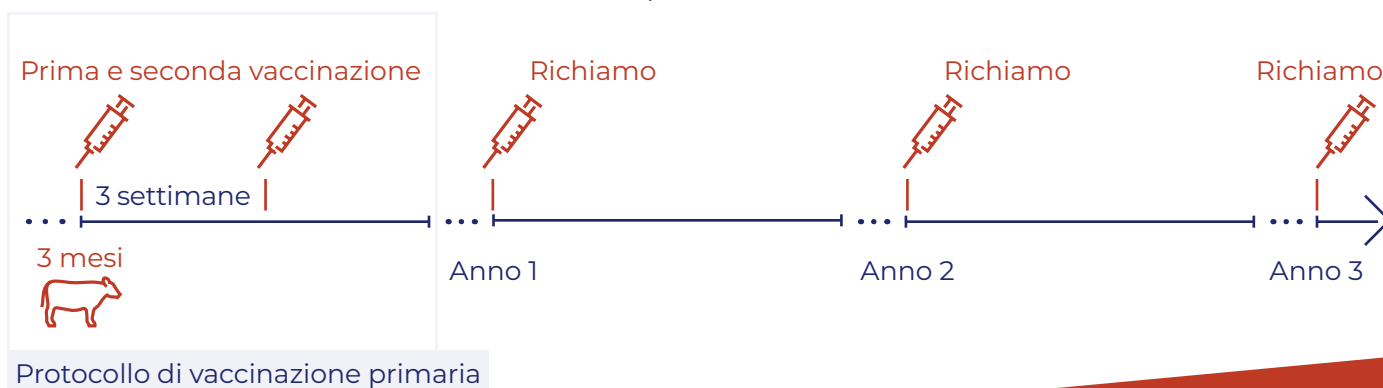


2. La vaccinazione con Coxevac®

La scelta del protocollo

Il protocollo scelto per la vaccinazione contro la Febbre Q è il seguente:

- **1° anno**
 - Vaccinazione di tutti gli animali presenti oltre i 3 mesi di età
 - 2 iniezioni a 3 settimane di distanza (protocollo di vaccinazione primaria)
- **2° e 3° anno**
 - Richiamo annuale per animali già vaccinati l'anno prima
 - Protocollo di vaccinazione primaria per gli animali giovani di età superiore ai 3 mesi e mai vaccinati prima

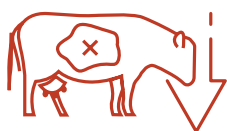


Questo protocollo differisce leggermente da quello definito nel foglietto illustrativo di Coxevac® (richiamo 9 mesi dopo la vaccinazione primaria nei bovini). Tuttavia, è ampiamente utilizzato in campo. Inoltre, è stato dimostrato che effettuare un richiamo 12 mesi dopo le due iniezioni primarie ha comportato un aumento dei livelli anticorpali simile a quello ottenuto col richiamo 9 mesi dopo la vaccinazione primaria (Valla et al., 2014b).

I benefici della vaccinazione

La vaccinazione contro la Febbre Q con Coxevac® riduce il rischio per gli animali vaccinati non infetti, se non gravidi, di diventare escretori (probabilità 5 volte inferiore rispetto agli animali ricevendo un placebo) e di ridurre l'eliminazione di *Coxiella burnetii* in questi animali attraverso il latte e muco vaginale. Ciò porta infine alla soppressione dell'infezione nella mandria e quindi alla eliminazione di tutti gli effetti negativi della Febbre Q.

Inoltre, da diversi anni, sono stati condotti numerosi studi sul piano sanitario e zootecnico per dimostrare i benefici dell'uso di Coxevac® nei bovini. In particolare, è stato dimostrato che la vaccinazione consente:



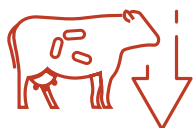
Riduzione del **31%**
del rischio di aborto
dovuto alla Febbre Q
(Ordroneau, 2012)



Riduzione di **14
giorni** dell'intervallo
parto-concepimento
(Lopez-Helguera et al., 2014)



Aumento del **39%**
(41,9/30,1 = 1,39) del tasso
di concepimento alla 1ª
fecondazione artificiale
postpartum
(Lopez-Helguera et al., 2014)



Riduzione del rischio
del **79%** per un
animale di diventare
fonte di batteri
(Guatteo et al., 2008)



**Nessuna escrezione
persistente** nel latte
per le manze
(Boettcher et al., 2017)



**Eliminazione della
contaminazione
ambientale** (polvere,
aerosol e liquami) in
meno di due anni
(Pinero et al., 2014)



Da un punto di vista economico, Raboisson et al. (2022) hanno dimostrato che la vaccinazione ha generato un **profitto in 3 anni** che va da **3.000** a quasi **12.000 €** (a seconda del livello di contagiosità iniziale) per una mandria di 100 vacche.

3. Calcolatore

Attenzione

Sono stati presi in considerazione solo i parametri descritti nelle due sezioni precedenti per lo sviluppo della App.

Abbiamo deliberatamente scelto di non includere l'aumento del tasso di riforma dovuto ai vari disturbi riproduttivi poiché, a nostra conoscenza, non esistono dati pubblicati su questo punto, specificamente correlati alla Febbre Q. Inoltre, sebbene sia stato descritto in letteratura che la Febbre Q può essere responsabile anche di malattie respiratorie (*Plommet et al., 1973*), mastite o ridotta produzione di latte nei bovini (*Barlow et al., 2008; Khatun et al., 2022*), non sono stati inclusi questi dati.

Nel complesso, quindi, riteniamo che lo strumento sviluppato sottovaluti l'aspetto finanziario dell'impatto della malattia su un'azienda agricola e, di conseguenza, i benefici dell'attuazione della vaccinazione. Abbiamo scelto di focalizzare il simulatore su un allevamento di vacche dove la malattia è stata diagnosticata. L'impatto economico complessivo della malattia, sia in termini di salute delle aziende agricole circostanti e in termini di salute pubblica, non è preso in considerazione.

Infine, per semplicità, il modello è stato costruito sulla base di un periodo triennale. Tuttavia, la vaccinazione dovrebbe essere estesa oltre questo periodo. Infatti, una risoluzione anticipata del protocollo di vaccinazione porta ad una ricomparsa della malattia (*Courcoul et al., 2011*).

Strategia di analisi

► Panoramica

Il beneficio economico della vaccinazione viene valutato attraverso un'analisi di bilancio parziale basata sulla differenza tra la situazione con vaccinazione e senza vaccinazione. Il passaggio preliminare consiste nel valutare il costo totale della Febbre Q prima della vaccinazione, ovvero le perdite produttive.

Queste perdite prima della vaccinazione (B) sono pari al costo totale in assenza di vaccinazione per un anno, ed è una costante nel corso di una determinata analisi, anno dopo anno, assumendo che non vi siano cambiamenti della situazione se non viene effettuata alcuna vaccinazione. Le perdite produttive dopo la vaccinazione (A) sono l'esito finale della Febbre Q, una volta che la vaccinazione sia stata effettuata (il danno è in parte diminuito) per i 3 anni successivi. Si ritiene che la profilassi vaccinale abbia migliorato la salute e le performance in modo diverso per vacche e manze ([vedere i dettagli della calibrazione a pagina 10](#)).

I costi del vaccino (V) sono diversi per l'anno 1 e per gli anni 2 e 3 poiché il primo anno viene effettuato il priming (vaccinazione primaria) su tutti gli animali, mentre nel 2° e 3° anno gli animali già vaccinati nell'anno/i precedente/i riceveranno semplicemente un richiamo ([come descritto a pagina 5](#)).

Il profitto vaccinale è definito come $(B) - (A) - (V)$ per il triennio

È stato giudicato corretto un metodo di bilancio parziale, nonostante questo non faccia altro che fornire una valutazione limitata della dinamica della malattia e delle interazioni tra le varie componenti. I dati disponibili per la calibrazione rimangono scarsi e gli autori sono convinti che una dinamica dettagliata e un modello dubbio non porteranno alcun importante valore aggiunto per l'impossibilità di un'adeguata calibrazione di un modello così complesso. Il bilancio parziale è costruito a livello di mandria, in modo indipendente per ogni anno (cioè statico per un dato anno).

► La sieroprevalenza come indicatore d'infezione e sua variazione in caso di vaccinazione

L'impatto della Febbre Q e i benefici della vaccinazione si basano sulla variazione del tasso di sieropositività nella mandria. Nonostante la sieropositività sia un indicatore poco attendibile dello stato infettivo della vacca, è considerato come un indicatore del tasso di infezione di gruppo: le vacche sieropositive sono influenzate negativamente dalla Febbre Q e le vacche sieronegative non sono considerate colpite dalla stessa. Nel modello semplificato, si ritiene che la vaccinazione prevenga la sieroconversione delle vacche sieronegative (vale a dire l'aumento del tasso di sieronegatività della mandria: una vacca vaccinata rimane sieronegativa, cioè non malata) e il benefit aumenta anno dopo anno tramite la riduzione dell'impatto legata al calo della sieroprevalenza.

Nel dettaglio, a livello di allevamento, il tasso di sieropositività varia come segue:

In caso di mancata vaccinazione e infezione da Febbre Q

- La prevalenza è considerata costante, essendo l'eliminazione delle vacche sieropositive compensata da nuove infezioni di vacche e manze.

In caso di vaccinazione in un allevamento positivo alla Febbre Q

- Animali vaccinati sieronegativi (vacche o manze, a seconda dello scenario) non possono diventare sieropositivi e il danno non è loro imputabile.
- L'eliminazione delle vacche sieropositive consente di ridurre la sieroprevalenza della mandria anno dopo anno.
- Le vacche sieronegative non vaccinate possono diventare sieropositive seguendo il tasso di contaminazione (precedentemente definito in caso di mancata vaccinazione).
- Queste regole vengono applicate per ogni singolo anno, in base alla sieroprevalenza osservata alla fine dell'anno precedente. Una prevalenza media annua è definita in base alla sieroprevalenza della Febbre Q all'inizio e alla fine dell'anno: l'impatto viene applicato alla sieroprevalenza media annua. Il metodo consente di considerare le dinamiche della mandria e il cambiamento della prevalenza nel medio periodo nella successiva valutazione di budget parziale.



► Impatto della malattia senza vaccinazione

L'impatto della malattia si basa sull'aumento degli aborti, delle ritenzioni placentari e delle metriti e sulla diminuzione delle prestazioni riproduttive a causa della Febbre Q.

Il cambiamento delle prestazioni riproduttive è basato su:

- diminuzione del tasso di concepimento alla prima fecondazione artificiale (FSCR)
- fecondazioni extra per concepimento
- incremento dei giorni non produttivi (aumento dell'intervallo parto-concepimento).

La variazione delle prestazioni riproduttive è diversa per manze e vacche, quando appropriato (vedere i dettagli della calibrazione a pagina 10).

Nel dettaglio, le perdite produttive vengono calcolate come segue solo per le manze e per le vacche sieropositive.

Per aborto

Rischio aggiuntivo (rischio relativo) in casi di infezione da Febbre Q è applicato al rischio-base di aborto. Riguarda sia le vacche che le manze. Secondo la letteratura, **il rischio relativo (RR) varia da 2 a 2,5** [1,7-3.8]

(Lopez Gatius et al., 2012; Ordroneau, 2012)

Per ritenzione placentare

Viene applicato un rischio aggiuntivo (rischio relativo) al rischio-base di ritenzione placentare e riguarda solo le vacche poiché può avvenire solo dopo il primo parto. La ritenzione placentare che avviene dopo un aborto nelle manze non è quindi presa in considerazione per questa valutazione. **Questo RR è stato valutato a 1.52** [1.06-2.19]

(Ordroneau, 2012)

Per le metriti

Rischio aggiuntivo (rischio relativo) applicato al rischio-base per metrite e simili e per la ritenzione placentare, solo per le vacche. **Questo RR è stato definito in uno studio in campo alle 2.5.**

(Valla et al., 2014a)

Per altri disordini riproduttivi

I seguenti parametri sono stati estrapolati dalla letteratura che definisce il beneficio della vaccinazione contro la Febbre Q (Lopez Gatius et al., 2012; Lopez Helguera et al., 2014).

- Per le fecondazioni successive alla prima, il rischio (rischio relativo) in caso di infezione da Febbre Q è **1,85 sia per le manze che per le vacche**. Si trasforma in 2 giorni aggiuntivi per primo parto 1 (C1) per le manze o 2 giorni extra nell'intervallo interparto per le vacche (CCI).
- Per il FSCR la variazione del tasso si trasforma anche in giorni aggiuntivi di CCI, secondo la letteratura. La Febbre Q è responsabile di una diminuzione del **50%** del valore FSCR che può essere espresso come 3 giorni in più di CCI per vacca sieropositiva o 3 giorni in più al primo parto per manza sieropositiva.
- Per le fecondazioni aggiuntive/concepimento: lo stesso studio le ha valutate pari a **0,4**. Si applica a vacche e manze sieropositive.
- Aumento del numero di giorni non produttivi (CCI extra o C1 ritardato) direttamente collegato all'infezione da Febbre Q (ovvero indipendente dal FSCR, come accennato in precedenza) è valutato pari a **14**.

► L'impatto della malattia con la vaccinazione

Si prevede che la vaccinazione venga effettuata in un allevamento in cui è stata rilevata la Febbre Q. L'anno 1 inizia quando la vaccinazione è terminata e i benefici sono attesi già nel primo anno.

Il vaccino aiuta a limitare gli aborti e il peggioramento delle prestazioni riproduttive. Anche se è stato dimostrato che la Febbre Q può essere responsabile di ritenzione placentare e di metrite/endometrite (Valla et al., 2014a, Ordronneau, 2012, Dobos et al., 2020, De Biase et al., 2018), non ci si aspetta che il vaccino riduca la ritenzione placentare o la metrite dovuta alla Febbre Q (Ordronneau, 2012).

I benefici della vaccinazione:

- **diminuzione della sieroprevalenza della Febbre Q nel tempo**, che prende in considerazione le dinamiche della mandria. Per le vacche sieropositive l'impatto è definito allo stesso modo in una situazione con o senza vaccinazione;
- **beneficio aggiuntivo della vaccinazione solo per le vacche precedentemente affette da aborto**, con diminuzione del rischio (rischio relativo) di aborto se vaccinate rispetto alla non vaccinazione per le sieropositive.

Calibrazione

È noto che la prevalenza di vacche positive in una mandria da latte è del 40%, nelle condizioni di un allevamento francese, e varia tra il 20-60% o il 25-55%; la prevalenza media nazionale è del 20% (Taurel et al., 2011). Tuttavia, se consideriamo la prevalenza (valutata tramite PCR) solo negli allevamenti infetti, questa varia dal 19% al 39% (Guatteo et al. 2011). Poiché alcuni animali sieropositivi non diffondono *Coxiella burnetii*, la prevalenza basata sui risultati della PCR è inferiore alla sieroprevalenza. Di conseguenza, in assenza di dati specifici per l'azienda, si raccomanda di considerare una sieroprevalenza del 30% come scelta predefinita e del 40% in caso di un sostanziale numero di aborti. Il tasso di aborto può essere considerato un buon indicatore della Febbre Q della mandria infetta.

L'impatto della Febbre Q sulle manze si applica con la stessa percentuale (cioè 30% o 40%), nonostante siano disponibili prove di una sieroprevalenza inferiore nelle manze rispetto alle vacche. Per adeguarsi a questo **l'impatto per le manze è stato considerato pari alla metà dell'impatto per le vacche, sia per le perdite di produzione che per i benefici legati alla vaccinazione**. Questa ipotesi consente di utilizzare un solo dato di sieroprevalenza per l'intera calibrazione del modello.

I campi non modificabili si basano sui dati bibliografici come sopra descritti e riportati di seguito nella tabella (Tabella 1).





Infezione da febbre Q (RISCHIO AGGIUNTIVO RISPETTO AD ASSENZA DI INFEZIONE)



Vaccinazione contro la Febbre Q (RISCHIO RIDOTTO RISPETTO ALL'INFEZIONE)

Aborto	RR = da 2 a 2.5 [1.7-3.8] (Lopez Gatius, et al., 2012; Ordroneau, 2012) RR applicato a <u>vacche e manze</u> sieropositive con la prevalenza dell'aborto in assenza di infezione come riferimento (Lopez Gatius, 2014; Ordroneau, 2012)	RR = 0.69 [0.453-1.06] (p = 0.09) (Ordroneau, 2012) RR applicato a <u>vacche</u> sieropositive e <u>manze</u> con prevalenza di aborto quando si ha l'infezione come riferimento (Lopez Gatius et al., 2012; Ordroneau, 2012)
Ritenzione placentare	RR = 1.52 [1.06-2.19] (Ordroneau, 2012) RR applicato solo a <u>vacche</u> sieropositive con prevalenza di ritenzione placentare quando non è presente l'infezione come riferimento	No (Ordroneau, 2012)
Metriti	RR = 2.5 (Valla, et al., 2014) RR applicato solo a <u>vacche</u> sieropositive con prevalenza di metrite in assenza di infezione come riferimento	No (Ordroneau, 2012)
Fecondazioni successive dopo una data FA (27-90 d)	RR = 1.85 sia per le <u>manze</u> che per le <u>vacche</u> (estrapolazione dall'impatto del vaccino) Espresso come 2 gg extra di CCI per vacca sieropositiva e manza	RR = 0.538 [0.30-0.96] per le <u>manze</u> RR = 1 per le <u>vacche</u> (Ordroneau, 2012) Stesso impatto per le <u>vacche</u> che restano sieropositive (infette) dopo la vaccinazione
Gravidanza e fertilità (FSCR, ulteriori fecondazioni e CCI dovrebbero essere aggiuntivi)	FSCR: -50% di variazione (RR per preg≈0,5) (Lopez Gatius, et al., 2012) Espresso come 3 gg extra di CCI per vacca e manza sieropositive	Stesso impatto per <u>vacche e manze</u> che rimangono sieropositive (infette) dopo la vaccinazione
	+ 0.4 fecondazioni per concepimento (estrapolazione dai benefici della vaccinazione; Lopez Gatius, et al., 2012) sia per <u>vacche</u> che <u>manze</u> sieropositive	Stesso impatto per <u>vacche e manze</u> che rimangono sieropositive (infette) dopo la vaccinazione
	CCI: gg (estrapolazione dai benefici di vaccinazione; Lopez-Helguera et al, 2014). Applicato solo per le <u>vacche</u> sieropositive	Stesso impatto per le <u>vacche</u> che restano sieropositive (infette) dopo la vaccinazione

Tabella 1 | diversi effetti in caso di infezione da Febbre Q e in caso di vaccinazione

Blu: applicazioni nei modelli

Arancione: estrapolazioni a causa di dati disponibili limitati

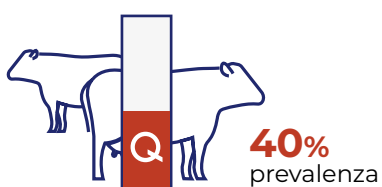
Prevalenza di base (esclusa la Febbre Q) per aborto, ritenzione placentare e metrite (metrite puerperale e endometrite clinica) sono stati fissati rispettivamente al **5%**, **4%** e **9%** (Santos, 2004, De Vries, 2006).

4. Un caso pratico

Infine, gli autori hanno applicato e testato il modello (*Raboisson et al., 2022*) in una mandria di 100 vacche da latte, considerando due diversi livelli di prevalenza della Febbre Q.



Per una mandria di 100 vacche con una bassa prevalenza dell'infezione da Febbre Q (20%) prima della vaccinazione, il profitto cumulativo in 3 anni è stimato a 3.169,00 €.



Per un mandria con una prevalenza più elevata (40%) di vacche sieropositive prima della vaccinazione, il profitto cumulativo è 11.937,00 €.

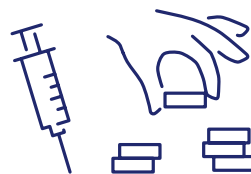
5. Conclusioni

La Febbre Q ha un impatto rilevante sulle prestazioni riproduttive delle vacche da latte, con conseguenti segni clinici come aborto, metrite, ritenzione placentare e infertilità.

Il calcolatore Coxevac® è stato sviluppato per:



1. Stimare i costi della malattia su una data mandria da latte



2. Calcolare il vantaggio economico della vaccinazione contro la Febbre Q e il ritorno sull'investimento relativo a Coxevac®.

Nel tentativo di creare uno strumento di facile utilizzo, abbiamo deciso volutamente di concentrare i dati solo sulle principali conseguenze della malattia per i bovini, ovvero i disturbi riproduttivi. Pertanto possiamo ritenere il ROI sottostimato e prevedere ulteriori benefici.

Bibliografia

- ARSIA. Protocole avortement [on line]. 2010 accessed on 2023 March, 01 <https://www.arsia.be/nos-services-a-lelevage/protocole-avortement/>
- Barlow, J., Rauch, B., Welcome, F., Kim, S. G., Dubovi, E., & Schukken, Y. (2008). Association between *Coxiella burnetii* shedding in milk and subclinical mastitis in dairy cattle. *Veterinary research*, 39(3), 1.
- Boettcher J, Schumacher M, Motsch B, Mehne D, Alex M, et al. (2017) Feasibility Study on *Coxiella burnetii* Phase-Specific Antibody Tests and Interferon- γ -Recall Assay in Dairy Cattle. *J Vet Med Res* 4(9): 1106.
- Cabrera, V. E. (2014). Economics of fertility in high-yielding dairy cows on confined TMR systems. *Animal*, 8(s1), 211-221.
- Courcoul, A., Hogerwerf, L., Klinkenberg, D., Nielen, M., Vergu, E., & Beaudeau, F. (2011). Modelling effectiveness of herd level vaccination against Q fever in dairy cattle. *Veterinary research*, 42(1), 1-9.
- De Biase D., et al (2018). *Coxiella burnetii* in infertile dairy cattle with chronic endometritis. *Veterinary pathology*, 55(4), 539-542.
- De Vries, A. (2006). Economic value of pregnancy in dairy cattle. *Journal of dairy science*, 89(10), 3876-3885.
- Dobos A., Miklós, G., & Mihály, A. (2020) A *Coxiella burnetii* előfordulásának aránya a magzatburok-visszatartásban, tejelő szarvasmarha-állományokban. *MAGYAR ÁLLATORVOSOK* 142, 593-597.
- Guatteo, R., Seegers, H., Taurel, A. F., Joly, A., & Beaudeau, F. (2011). Prevalence of *Coxiella burnetii* infection in domestic ruminants: a critical review. *Veterinary microbiology*, 149(1-2), 1-16.
- Khatun, M., García, S. C., Thomson, P. C., Parker, A. M., Bruckmaier, R. M., & Bosward, K. L. (2022). Effect of *Coxiella burnetii* infection on milk constituents and cow behaviour. *Animal Production Science*.
- López-Gatius, F., Almería, S., & Garcia-Ispuerto, I. (2012). Serological screening for *Coxiella burnetii* infection and related reproductive performance in high producing dairy cows. *Research in veterinary science*, 93(1), 67-73.
- Lopez-Helguera, I., Tutusaus, J., Sousa, A. H., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., & Garcia-Ispuerto, I. (2014). Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-I vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in *Coxiella burnetii*-infected dairy herds. In Abstract at World Buiatrics Congress.
- Ordroneau s. (2012): Impact de la vaccination et de l'antibiothérapie sur l'incidence des troubles de la reproduction et sur la fertilité dans des troupeaux bovins laitiers infectés par *coxiella burnetii*. Thèse de doctorat vétérinaire, faculté de médecine, nantes. Oniris : école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation nantes atlantique, 114p
- Piñero, A., Barandika, J. F., Hurtado, A., & García-Pérez, A. L. (2014). Evaluation of *Coxiella burnetii* Status in Dairy Cattle Herds with Bulk-tank Milk Positive by ELISA and PCR. *Transboundary and emerging diseases*, 61(2), 163-168.
- Plommet, M., Capponi, M., Gustin, J., Renoux, G., Marly, J., Sahuc, D., & Petit, A. (1973). Fièvre Q expérimentale des bovins. In *Annales de recherches vétérinaires* (Vol. 4, No. 2, pp. 325-346).
- Raboisson, D., Guatteo, R., Trezzani, B., Gisbert, P., & Ferchiou, A. (2022, September). Q fever vaccination strategy. In 31. World Buiatrics Congress (Vol. 2, pp. 105-106).
- Santos, J. E. P., Thatcher, W. W., Chebel, R. C., Cerri, R. L. A., & Galvao, K. N. (2004). The effect of embryonic death rates in cattle on the efficacy of estrus synchronization programs. *Animal reproduction science*, 82, 513-535.
- Taurel, A. F., Guatteo, R., Joly, A., Seegers, H., & Beaudeau, F. (2011). Seroprevalence of Q fever in naturally infected dairy cattle herds. *Preventive veterinary medicine*, 101(1-2), 51-57.
- Valla, G., Bizzarri, D., Ferrari, G., & Bussacchini, M. (2014a). Prevalenza di *Coxiella burnetii* nel latte di massa in allevamenti di bovine da latte italiani e possibile correlazione con problemi riproduttivi. *Large Anim. Rev*, 20, 51-56.
- Valla, G., Bussacchini, M., Muñoz-Bielsa, J., Valenza, A., & Souza, A. H. (2014b). Evaluation of antibody response induced in cattle by a single booster protocol with Coxevac® at 9 months or 12 months after the primary vaccination. In Poster 28th World Buiatrics Congress. Cairns, Australia.

Note

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.



12/2023

RISERVATO AI SGG. MEDICI VETERINARI